

비선형 잔차 보정이 단기 수요 예측 오차에 미치는 영향

김도현, 이한별 — 사전 인쇄본

초록

본 연구는 잔차에 대한 비선형 보정항을 추가할 경우 24시간 단기 수요 예측의 평균 절대 백분율 오차(MAPE)가 8.4%에서 6.1%로 감소함을 보인다. 이 효과는 주중 데이터에서는 일관되게 나타나지만 공휴일 구간에서는 통계적으로 유의하지 않았다.

1. 방법

기저 모형은 계절 성분을 포함한 선형 모형이며, 잔차 $e(t)$ 에 대해 커널 회귀 보정을 적용하였다. 학습 구간은 2022년 1월부터 2024년 6월까지이고 검증 구간은 그 이후 6개월이다.

2. 결과

주중 MAPE는 8.4%에서 6.1%로 감소하였다(상대 감소 27.4%). 공휴일 구간에서는 9.9%에서 9.5%로 감소하였으나 $p = 0.34$ 로 유의하지 않았다.

3. 한계

단일 지역, 단일 사업자 데이터이며 기상 변수는 포함하지 않았다. 공휴일 표본 수가 적어 검정력이 낮다.